

26FS_IMVS07: Automatisierte Microsegmentierungsstrategie basierend auf Digital Twin Netzwerk-Mapping

Betreuer: [Christopher Scherb](#)
[Luc Heitz](#)

Arbeitsumfang: P6 (360h pro Student)

Teamgrösse: 1er oder 2er Team

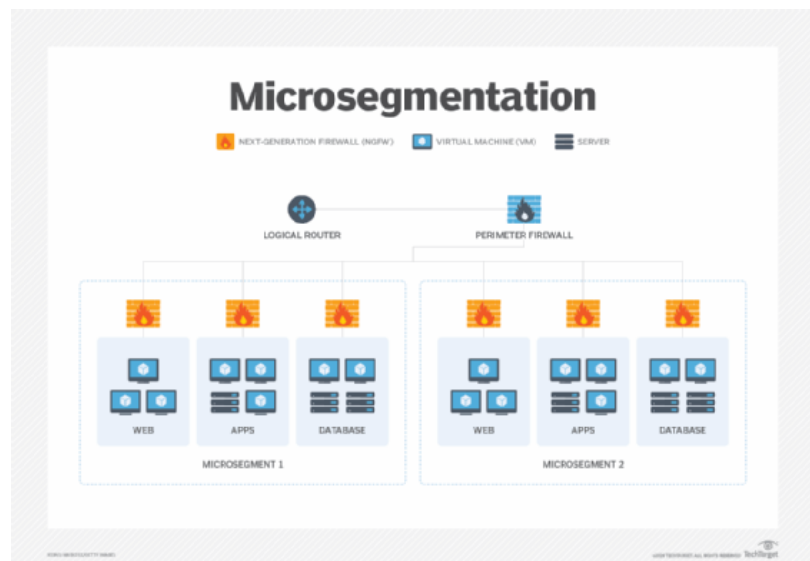
Priorität 2
P5 oder P6

2er Team

Sprachen: Deutsch oder Englisch
Studiengang: Informatik

Ausgangslage

In modernen Unternehmensumgebungen stellt die effektive Netzwerksegmentierung eine zentrale Herausforderung für die IT-Sicherheit dar. Traditionelle Segmentierungsansätze stossen angesichts der zunehmenden Komplexität von Netzwerkinfrastrukturen und der wachsenden Anzahl von IoT-Geräten an ihre Grenzen. Digital Twins bieten hier einen innovativen Ansatz, indem sie eine virtuelle Repräsentation der Netzwerkinfrastruktur ermöglichen. Diese digitalen Abbilder können als Grundlage für eine intelligente und automatisierte Microsegmentierung dienen.



Ziel der Arbeit

Das Hauptziel dieses Projektes ist die Entwicklung einer automatisierten Lösung zur Microsegmentierung von Netzwerken basierend auf Digital Twin Technologie. Dabei soll ein System entwickelt werden, das automatisch Netzwerkverkehr analysiert, mittels eines Digital Twins modelliert und daraus Segmentierungsregeln ableitet. Die Lösung soll in der Lage sein, Kommunikationsmuster zu erkennen (der Digital Twin kann mit Monitoring Daten erweitert werden), Abhängigkeiten zu identifizieren und daraus optimale Segmentierungsvorschläge zu generieren. Besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Erkennung von logischen Gruppierungen und der Definition von Segmentierungsregeln.

Problemstellung

Bei der Entwicklung einer automatisierten Microsegmentierungslösung basierend auf Digital Twins ergeben sich verschiedene komplexe Herausforderungen. Eine zentrale Aufgabe besteht in der präzisen Erfassung und Modellierung des Netzwerkverkehrs im Digital Twin, wobei sowohl statische als auch dynamische Aspekte der Netzwerkstruktur berücksichtigt werden müssen. Die Entwicklung geeigneter Algorithmen zur automatischen Erkennung von Kommunikationsmustern und logischen Gruppierungen stellt dabei eine besondere Herausforderung dar, da diese robust gegen Veränderungen im Netzwerk sein müssen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die generierten Segmentierungsregeln konsistent und in der Praxis umsetzbar sind. Eine weitere Komplexität ergibt sich aus der notwendigen Integration mit bestehenden Netzwerk-Management-Systemen sowie der Entwicklung einer intuitiven Benutzeroberfläche, die es Administratoren ermöglicht, die vorgeschlagene Segmentierung zu visualisieren und bei Bedarf anzupassen.

Technologien/Fachliche Schwerpunkte/Referenzen

Python für Datenanalyse und Algorithmenentwicklung